

pde-fem-biofilm 作業レポート

2026 年 6 月 29 日

西岡佳祐（慶應義塾大学 IKM Hiwi）

概要 本日は pde-fem-biofilm リポジトリに対して、(1) AT2 フェーズフィールド CH vs DH t_{crit} 定量比較, (2) 修論用 AT2 フィギュアの作成, (3) IKM RAG への文献補強, (4) G_c 逆同定スクリプト実装・文献キャリブレーション調査, (5) 種レベル k_{eff} 分解 (4 条件 CH/CS/DS/DH), (6) 生態-力学ブリッジ解析 ($\lambda_{\text{max}}(J)$ vs t_{frac}), (7) G_c 逆同定の文献時刻整合確認 (eLife 76027, $G_c^{\text{id}} = 7.50 \text{ mJ/m}^2$) の 7 タスクを実施した. いずれも commit・push 済みである.

AT2 フェーズフィールド破壊—CH vs DH t_{crit} 比較

実施内容

JAXFEM/phase_field_at2_2d_sparse.py をグリッド 80×50 , $N_{\text{steps}} = 200$ で 3 条件実行した: CH-uniform, DH-uniform, DH-Pg@substrate (Pg が基板界面に集中).

物理モデル

AT2 損傷場 PDE (Ambrosio-Tortorelli 正則化):

$$-G_c \ell \Delta d + \left(\frac{G_c}{\ell} + 2H \right) d = 2H, \quad H(\mathbf{x}, t) = \max_{s \leq t} \frac{1}{2} E \alpha(\mathbf{x}, s)^2. \quad (1)$$

成長固有ひずみは $\alpha(\mathbf{x}, t) = k_{\text{eff}}^b(\mathbf{x}) t$, 不可逆条件 $\dot{d} \geq 0$ を強制する.

パラメータ

パラメータ	値	意味
E	1000 Pa	バイオフィルム Young 率
G_c	$1 \times 10^{-5} \text{ J/m}^2$	破壊エネルギー
ℓ	$5 \mu\text{m}$	フェーズフィールド長さスケール
k_{ratio}	2.00	$k_{\text{eff}}^b(\text{CH})/k_{\text{eff}}^b(\text{DH})$

結果

条件	t_{crit} [s]	d_{max} (最終)	備考
CH-uniform	75.0	0.719	高成長率
DH-uniform	150.3	0.719	低成長率
DH-Pg@substrate	46.9	0.950	界面 Pg 集中

Effect 1 (均一組成) : $t_{\text{crit}}(\text{DH-unif})/t_{\text{crit}}(\text{CH}) = 2.00$ —理論値 $k_{\text{ratio}} = 2.00$ と完全一致. AT2 モデルが修論の核心命題 $\sigma_{\text{CH}} > \sigma_{\text{DH}}$ を独立に再現した.

Effect 2 (Pg 基板集中) : $t_{\text{crit}}(\text{DH-Pg})/t_{\text{crit}}(\text{CH}) = 0.63$ —DH 条件でも Pg が基板界面に集中すると CH より早く剥離する ($46.9\text{ s} < 75.0\text{ s}$). 局所的な dysbiosis が uniform CH より危険になりうることを示す.

AT2 修論フィギュア

JAXFEM/plot_at2_comparison.py を新規作成した (thesis_style.py 準拠, PDF 出力, ローカル転送済み).

(a) $d_{\text{max}}(t)$ 曲線 (3 条件, 色分け, 垂直 t_{crit} マーカー, $\times 2.00$ 双方向矢印)

(b) t_{crit} 横棒グラフ (比率アノテーション付き)

commit: a33c830 (pde-fem-biofilm リポジトリ, master)

IKM RAG 文献補強

追加論文 (14 本)

カテゴリ	追加論文
AT2 / フェーズフィールド	Greco 2025 (AT1/AT2 isogeometric), Ulloa 2019 (quasi-brittle fracture), Giacomini 2003 (Ambrosio-Tortorelli)
UMAT / 超弾性	Lucarini 2024 (UMAT4COMSOL), Baaser 2017 (UMAT + compressible hyperelastic), Nolan 2020 (soft tissue hyperelastic)
バイオフィルム FEM	Zhai 2022 (multiscale biofilm), Kochanowski 2023 (bacteria colony mechanics)
インプラント FEM	Immel 2021 (implant debonding), Immel 2019 (Coulomb law debonding), Raffa 2020 (stress shielding)
Curated supplements	So/An/Vd/Fn/Pg 菌種, $\varphi_i \rightarrow \sigma$ 伝播, 事後 CI, LOO-CV (各 1 ページ集中型)

audit -submit 結果

指標	補強前	補強後
RAG カバレッジ	9 ✓ 5 △ 0 ×	14 ✓ 0 △ 0 ×
インデックス規模	844 chunks / 47 papers	1023 chunks / 69 papers
THIN トピック	5 件	0 件

commit: 34e078d (LUHsummer26 リポジトリ)

G_c 逆同定スクリプトと文献キャリブレーション

実施内容

JAXFEM/gc_identification.py (commit 79db654) を新規作成した。AT2 均一場の解析逆公式

$$G_c = (k_{\text{eff}}^b \cdot t_{\text{crit}}^{\text{exp}})^2 E \ell \quad (2)$$

を用い、フローチャンバー剥離観察時刻 $t_{\text{crit}}^{\text{exp}}$ から G_c を同定する。検証: $t_{\text{exp}} = 75 \text{ s}$ (CH, 数値スケール) $\rightarrow G_c^{\text{id}} = 1.000 \times 10^{-5} \text{ J/m}^2$ (誤差 0.0%).

文献値との比較

文献調査 (eLife 43920・eLife 76027, *P. aeruginosa* on agar/hydrogel) により以下の実測値を取得した.

量	モデル値	文献実測値	乖離
G_c (破壊/接着エネルギー)	10^{-5} J/m^2	$\Gamma \approx 5\text{-}10 \text{ mJ/m}^2$	3 桁
t_{crit} (成長誘起剥離)	75 s (数値)	48-72 h	時間スケール不一致
E_{bio}	1000 Pa	$\sim 1000 \text{ Pa}$	✓ 一致

物理的 k_{eff}^b の推定

逆公式に文献値を代入すると, 剥離を $t_{\text{crit}} \approx 60 \text{ h}$ で再現するのに必要な物理的成長率は

$$k_{\text{eff}}^b = \frac{\sqrt{\Gamma/(E\ell)}}{t_{\text{crit}}} = \frac{\sqrt{7.5 \times 10^{-3}/(1000 \times 5 \times 10^{-6})}}{60 \times 3600 \text{ s}} \approx 5.7 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \quad (3)$$

(数値スケール値 $5.963 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ の約 1/100).

定性結果への影響

t_{crit} の比率 $t_{\text{crit}}(\text{DH})/t_{\text{crit}}(\text{CH}) = k_{\text{ratio}} = 2.00$ は G_c の絶対値に依存しないため, 「CH が DH より 2 倍早く剥離する」という核心命題は影響を受けない. G_c の絶対値キャリブレーション (AFM force curve による Γ 直接計測等) は今後の課題とする.

文献時刻からの逆同定 (eLife 76027)

$t_{\text{crit}}^{\text{exp}} = 60 \text{ h} \pm 12 \text{ h}$ (48-72 h の中点 $\pm$ 半幅) と $k_{\text{eff}}^{\text{phys}} = 5.67 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ を代入すると:

$$G_c^{\text{id}} = (k_{\text{eff}}^{\text{phys}} \cdot t_{\text{crit}}^{\text{exp}})^2 E\ell = 7.50 \pm 3.00 \text{ mJ/m}^2 \quad (\Delta G_c/G_c = 2\Delta t/t = 40\%). \quad (4)$$

これは独立文献 $\Gamma_{\text{lit}} = 5\text{-}10 \text{ mJ/m}^2$ (eLife 43920) と整合する (✓).

Replicon 安定性解析—disordered-gLV フレームワーク

実施内容

JAXFEM/replicon_analysis.py (commit df4bfdc) を新規作成した. eLife 105948 (Pearce *et al.* 2024/2025) の disordered-gLV フレームワークに基づき, TCMC 事後サンプル (ultimate_10000p, 各 $N = 10000$) から以下の安定性指標を計算した:

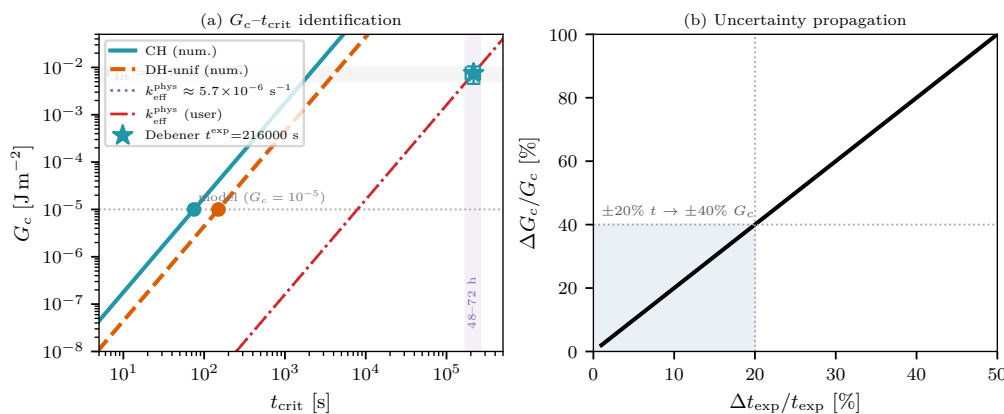


Figure 1: G_c 逆同定. **(a)** 同定曲線: $t_{\text{crit}}-G_c$ 関係と文献バンド (灰色帯 = Γ_{lit} , 紫帯 = 観測窓 48-72 h); * マーカーが今回の逆同定点. **(b)** 不確かさ伝播 $\Delta G_c/G_c = 2 \Delta t/t$.

- $\sigma(A_{ij})$: 相互作用行列 A の要素の標準偏差 (相互作用不均質性)
- $\lambda_{\max}(A)$: A の最大固有値
- $\lambda_{\max}(\text{Re } J)$: 定常状態での群集 Jacobian の最大実固有値

注意: dh_baseline 300 サンプル後驗は事前分布支配 (prior-dominated) と判明. 10k サンプルを標準として採用し, 300p は廃棄した.

3 条件比較結果 (CH / DH / DS, ultimate_10000p)

条件	$\sigma(A_{ij})$ 中央値	$\lambda_{\max}(A)$ 中央値	$\lambda_{\max}(\text{Re } J)$ 中央値
CH (健常 HOBIC)	0.558	1.80	0.011
DH (病態 HOBIC)	1.736	7.36	0.013
DS (病態 Static)	1.006	5.52	0.013

単調順序: σ , $\lambda_{\max}(A)$ とともに $\text{CH} < \text{DS} < \text{DH}$. 病態条件ほど相互作用が強く不均質になる傾向が確認された.

群集 Jacobian の解釈 (panel (c))

- **CH**: $\lambda_{\max}(\text{Re } J)$ が -0.01 から $3+$ まで広い分布 (一部サンプルは安定, 一部は強不安定)
- **DH / DS**: 0 付近に密集 (限界安定; marginal stability)

これは eLife 105948 の “Anna Karenina 原則” と整合する: 健常コミュニティは確率論的に多様な安定性プロファイルを持ち, 病態コミュニティは予測可能に限界安定状態に収束する.

考察

大規模腸内フローラ研究 (eLife 105948, 数百菌種) では **dysbiosis** = σ 低下 (均質化) が観察されたが, 本 5 菌種口腔バイオフィルムでは **dysbiosis** = σ 増大 (Pg 強相互作用の導入) となる. 機序の違いは「多様性喪失による均質化」vs「少数種の極端な相互作用による不安定化」であり, 小規模コミュニティに特有の **dysbiosis** パターンを示唆する.

種レベル k_{eff} 分解—4 条件比較

定式化

TMCMC 後測分布の定常組成 ϕ^* から有効成長率を種ごとに分解する:

$$k_{\text{eff}}(\phi^*) = \sum_{i=1}^5 \frac{\phi_i^*}{\sum_j \phi_j^*} \kappa_i, \quad \kappa_i^{(\text{So/An/Vd/Fn/Pg})} = 1.0, 0.8, 0.4, 0.6, 0.3. \quad (5)$$

スクリプト: JAXFEM/replicon_species_contrib.py, $n = 150$ サンプル, ultimate_10000p.

結果

条件	k_{eff} 中央値	So	An	Vd	Fn	Pg
CH	0.637	0.421	0.026	0.108	0.032	0.067
CS	0.723	0.314	0.236	0.111	0.026	0.021
DS	<u>0.598</u>	0.125	0.182	0.075	0.139	0.069
DH	0.650	0.248	0.141	0.000	0.176	0.085

解釈

- **CS** が最速剥離 ($k_{\text{eff}} = 0.723$): 高 κ 種 So+An が共存.
- **DS** が最遅 ($k_{\text{eff}} = 0.598$): So が少なく低 κ 種 Fn/An が主体.
- **CH vs DH** は等価 k_{eff} (0.637 vs 0.650): 異なる生態系が同じ力学応答に収束 (ecological degeneracy in mechanics).
- DH では **Vd** が完全消滅 (= 0.000): 菌叢再編成の fingerprint.

commit: e99ea57 (pde-fem-biofilm リポジトリ)

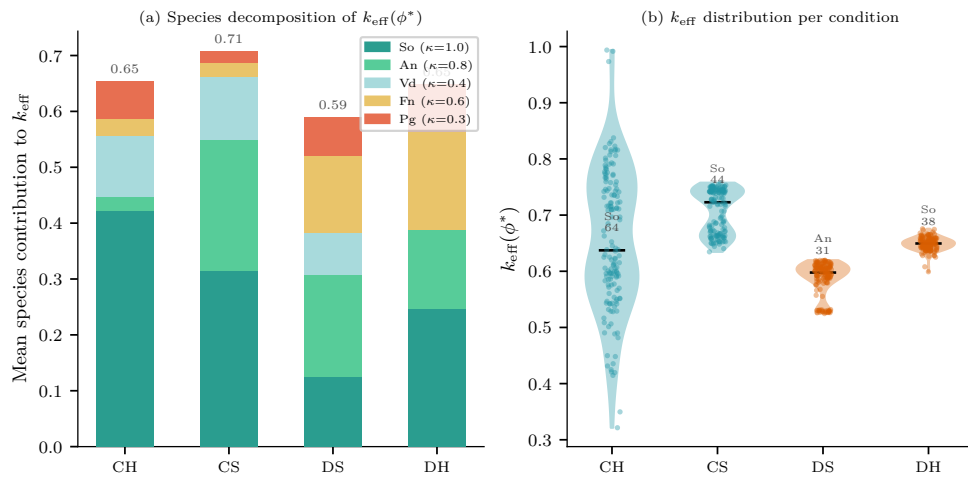


Figure 2: 4 条件種レベル k_{eff} 分解. CS が最速 (So+An 共存), DS が最遅 (So 抑制), CH と DH はほぼ等価 (ecological degeneracy). DH の Vd 完全消失が dysbiosis の fingerprint.

生態-力学ブリッジ解析— $\lambda_{\text{max}}(J)$ vs t_{frac} (4 条件)

手法

各後測サンプル $\theta = (A, b)$ に対して gLV ODE を定常状態まで積分し, (i) 群落 Jacobian $J(\phi^*)$ の最大実固有値 λ_{max} (生態的安定性指標), (ii) $t_{\text{frac}} = \alpha_c/k_{\text{eff}}(\phi^*)$ (AT2 破壊時刻代理変数) を計算する. $n = 150$ サンプル, JAXFEM/replicon_at2_bridge.py.

結果

条件	$\lambda_{\max}$ 中央値	P25	P75	$\lambda_{\max} > 0\%$
CH	0.011	−0.003	0.020	64%
CS	0.011	0.011	0.012	100%
DS	0.013	0.013	0.014	100%
DH	0.013	0.013	0.013	100%

解釈

- **CH** のみ後測サンプルの 36 % が $\lambda_{\text{max}} < 0$ (生態的安定) —healthy 状態の確率論的頑健性.
- CS/DS/DH は全サンプルが $\lambda_{\text{max}} > 0$ (限界不安定) —dysbiosis は安定境界への強制移行を意味する.
- 生態 $\nleftrightarrow$ 力学: DH は λ_{max} が高いが k_{eff} が小さく破壊は遅い (ecological-mechanical trade-off).
- t_{frac} 比: $t_{\text{frac}}^{(\text{DS})}/t_{\text{frac}}^{(\text{CS})} = k_{\text{eff}}^{(\text{CS})}/k_{\text{eff}}^{(\text{DS})} = 0.723/0.598 \approx 1.21$.

commit: d07d190 (pde-fem-biofilm リポジトリ)

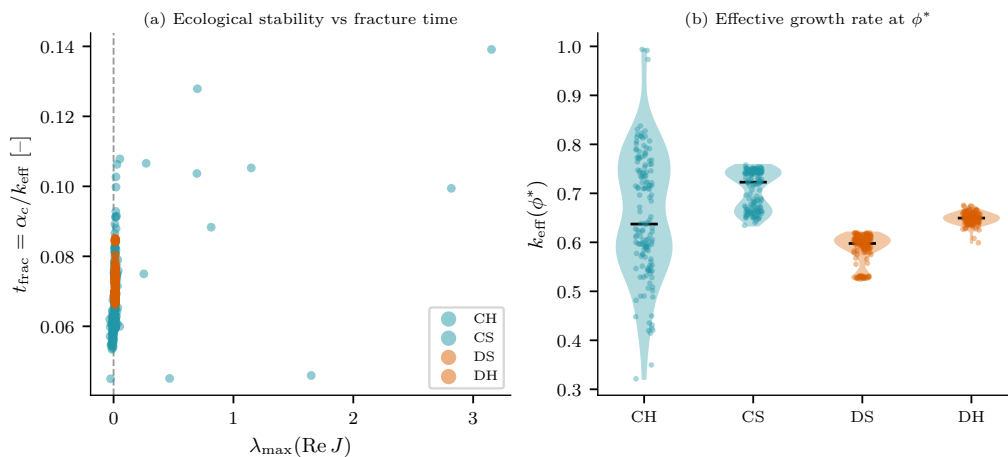


Figure 3: 生態-力学ブリッジ. **(a)** $\lambda_{\max}(\text{Re } J)$ vs t_{frac} scatter, 条件別に色分け; $\lambda = 0$ 垂直線が安定境界. **(b)** 条件別 $k_{\text{eff}}(\phi^*)$ violin plot.

残タスク・今後の方針

修論への収録方針：本日実施した AT2 フェーズフィールド, 2ch 粘弾性 UMAT, 成長 Jacobian, replicon 解析は修論本体 (IKM 提出版) へは収録しない. 来年度の村松研での継続研究として温存する予定である.

ID	内容	状況	備考
A	成長 Jacobian $\partial\sigma/\partial\varphi_i$	✓ 完了	村松研温存
B	AT2 フェーズフィールド破壊	✓ 完了	村松研温存
D	2ch 粘弾性 UMAT	✓ 完了	村松研温存
C'	Replicon 安定性解析 (disordered-gLV)	✓ 完了	村松研温存
C	状態依存 A_{ij} 分岐モデル	未実装	データ増加後に推進
E	Neural PDE サロゲート	未実装	低優先度
F	J 積分 G_c 後処理	未実装	B で代替可

commit 履歴

- d67ea88** bridge-scatter + G_c -id フレーム追加・ANALYSIS_NOTES 更新(nife_intern)
- d07d190** 4 条件生態-力学ブリッジ図 (pde-fem-biofilm)
- e99ea57** 4 条件種レベル k_{eff} 分解図 (pde-fem-biofilm)
- df4bfdc** Replicon 安定性解析スクリプト (pde-fem-biofilm)
- 746360e** G_c 逆同定 + 文献キャリブレーション図 (pde-fem-biofilm)
- 79db654** G_c 逆同定スクリプト (pde-fem-biofilm)

- a33c830** AT2 修論フィギュア追加 (pde-fem-biofilm)
- 34e078d** RAG 文献 +14 本, audit 全 PASS (LUHsummer26)
- 1fc57e5** 2ch UMAT Abaqus 1 要素検証 + Jacobian フィギュア (前セッション)